

Exercice 4 – Racines carrées et équations du second degré

Corrigé détaillé

1. $x^2 - y^2 = 3$, $2xy = 4$ et $x^2 + y^2 = 5$, donc $x^2 = 4$, $y^2 = 1$, $xy = 2 > 0$. Les signes sont identiques : $w = 2 + i$ ou $-2 - i$. Les choix de signes opposés auraient donné $-4i$.

2. $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = -2i = (1 - i)^2$. Les racines sont

$$\frac{3 + i + (1 - i)}{2} = 2, \quad \frac{3 + i - (1 - i)}{2} = 1 + i.$$

Elles ont pour somme $3 + i$ et produit $2 + 2i$. En effet $(z - 2)(z - 1 - i) = z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i$: l'équivalence est vérifiée.

3. La conjugaison de l'équation de 2 donne l'équation de 3 avec l'inconnue $\bar{z}$. Comme la conjugaison est bijective, l'ensemble des solutions est $\{2, 1 - i\}$.

4. L'équation équivaut à $(z - m)^2 = -1$. Ses deux racines sont $m + i$ et $m - i$; leur différence vaut $2i \neq 0$, et leurs parties imaginaires sont non nulles. Leur module commun est $\sqrt{m^2 + 1}$. Il vaut $\sqrt{5}$ si et seulement si $m^2 = 4$, donc $m = \pm 2$.

5. Les lieux sont les droites $y = 1$ et $y = -1$, chacune entièrement parcourue. La distance vaut $|(m + i) - (m - i)| = 2$. Le milieu a pour affixe $((m + i) + (m - i))/2 = m$, donc son lieu est l'axe réel.

À retenir

Pour un complexe non nul, ses deux racines carrées sont opposées. La conjugaison des racines conserve un polynôme seulement si ses coefficients sont réels ; sinon elle conjugue aussi les coefficients.